【書類名】　　意見書
【提出日】　　令和 8年 6月17日
【あて先】　　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2022-189938
【特許出願人】
　【識別番号】　　000003067
　【氏名又は名称】　ＴＤＫ株式会社
【代理人】
　【識別番号】　　100141139
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　及川　周
【発送番号】　　204351
【意見の内容】
１　令和８年５月７日（起案日）付け拒絶理由通知書に対応して本願特許請求の範囲を補正致しましたので再応のご審査をお願い致します。以下に、補正に基づく意見を申し述べます。

２　補正の内容及びその根拠
（１）補正後の請求項２は、補正前の請求項２に補正前の請求項３の発明特定事項を加えたものです。
（２）補正前の請求項３を削除しました。
（３）補正後の請求項３は、従属先の変更をおこなった点を除き、補正前の請求項４に対応します。
（４）補正後の請求項４は、補正前の請求項５に補正前の請求項６の発明特定事項を加えたものです。
（５）補正後の請求項５～９のそれぞれは、必要に応じて従属先の変更をおこなった点を除き、補正前の請求項７～１１のそれぞれに対応します。

３　本願発明が特許されるべき理由
（１）理由１（進歩性）
ア．請求項１に係る発明
　請求項１に係る発明は、「前記磁性素子には、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される」という発明特定事項を有する点において、引用文献１に係る発明と相違します。
　この相違点について、審査官殿は拒絶理由通知書において、「引用例２（段落００４２、００７８、図５）には、第１強磁性層１と第２強磁性層２とスペーサ層３を有し、光強度変化を有する光信号Ｌ１を含む光が照射されると、出力電圧は光信号Ｌ１を含む光の第１強磁性層１への照射により変化する光検知素子について記載されている。引用例１および引用例２は磁気抵抗効果素子において磁気抵抗値の変化を電圧出力する点で共通するから、引用例１記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とすることは当業者が容易になし得たことである。」と認定されました。しかしながら、当該認定は妥当とは言えません。
　引用文献１に係る発明が開示する磁気抵抗効果デバイスは、高周波デバイスであって、磁気抵抗効果素子に高周波磁場を印加するものです（例えば、引用文献１の段落００８１）。磁気抵抗効果素子の磁化は、高周波磁場を受けて、歳差運動します。この高周波磁場による歳差運動の周波数が、強磁性層の強磁性共鳴周波数と略一致する際に、強磁性共鳴現象が生じ、大きな抵抗変化を引き起こします（例えば、引用文献１の段落００８３）。そして、この高周波デバイスは、この抵抗値変化に伴い生じる大きな信号を外部に出力することで、高周波フィルタとして機能します（例えば、引用文献１の段落００８４）。つ

まり、引用文献１に係る発明が開示する磁気抵抗効果デバイスでは、磁気抵抗効果素子を構成する強磁性層の磁化が歳差運動を引き起こすことで機能するものであり、高周波による磁化の歳差運動が正常動作において必須の構成になります。
　これに対し、引用文献２に係る発明が開示する光検知素子は、強磁性層に照射される光の強度に応じて強磁性層の磁化状態が変化するものです。光検知素子の強磁性層の磁化は、光が照射されることで、ｚ方向に対する傾き角が変化する（引用文献２の図６）か、大きさが変化します（引用文献２の図７）。引用文献２に係る発明が開示する光検知素子は、この磁化の状態の変化を抵抗変化（出力電圧の大きさ）として出力するものです。つまり、引用文献２に係る発明が開示する光検知素子は、磁化が歳差運動するものではありません。
　審査官殿が指摘するように、引用文献１に記載の磁気抵抗効果デバイスの磁気抵抗効果素子に、引用文献２に係る発明が開示する光検知素子を適用すると、引用文献１に記載の磁気抵抗効果デバイスは正常動作しなくなります。また磁気抵抗効果素子の磁化は、様々な外力を受けると磁化の配向方向が変化します。もし、引用文献１に記載の磁気抵抗効果デバイスの磁気抵抗効果素子に、引用文献２に係る発明が開示する光検知素子を適用すると、磁気抵抗効果素子の磁化は、高周波電流により発生する高周波磁場によって磁化が変化したり、光の照射によって磁化の状態が変化したりしてしまうため、適切な機能を果たすことができなくなります。この観点でも当業者であれば、「引用例１記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とする」ことは忌避するはずであり、阻害要因があります。
　従って、当業者であれば、引用文献１に記載された発明に、引用文献２に記載された発明の構成を適用しようとする動機付けが無く、請求項１に係る発明は、引用文献１及び２に係る発明に対して進歩性を有するものと思料いたします。
イ．請求項６に係る発明（補正前の請求項８に係る発明）
　請求項６に係る発明は、「前記磁性素子には、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される」という発明特定事項を有する点において、引用文献３に係る発明と相違します。
　審査官殿は、この点について、「引用例３および引用例２は磁気抵抗効果素子において磁気抵抗値の変化を電圧出力する点で共通するから、引用例３記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とすることは当業者が容易になし得たことである。」と認定されました。
　しかしながら、引用文献３に係る発明が開示する磁気抵抗効果デバイスも、高周波磁場が磁気抵抗効果素子に印加されることで、磁化を歳差運動させることで機能する素子です（例えば、引用文献３の段落００３７）。上述のように、磁化が歳差運動することで正常動作する磁気抵抗効果デバイスに、引用文献２に係る発明が開示する光検知素子を適用すると、磁気抵抗効果デバイスは正常動作しなくなります。
　従って、当業者であれば、引用文献３に記載された発明に、引用文献２に記載された発明の構成を適用しようとする動機付けが無く、忌避するはずであり、請求項６に係る発明は、引用文献３及び２に係る発明に対して進歩性を有するものと思料いたします。
ウ．請求項７に係る発明（補正前の請求項９に係る発明）
　請求項７に係る発明は、「前記磁性素子には、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される」という発明特定事項、及び、「前記光信号を前記回路から出力される電圧に基づいて受信する」という発明特定事項を有する点において、引用文献１に係る発明と相違します
　審査官殿は、この点について、「引用例１および引用例２は磁気抵抗効果素子において磁気抵抗値の変化を電圧出力する点で共通するから、引用例１記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とすること、光信号を回路から出力される電圧に基づいて受信する受信装置として構成することは当業者が容易になし得たことである。」と認定されました。
　しかしながら、上述のように、引用文献１に記載された発明に引用文献２に記載された

発明を組み合わせると、引用文献１に記載された発明が正常動作しなくなるという阻害要因があり、引用文献１に記載された発明に引用文献２に記載された発明を組み合わせることは適切ではありません。
　従って、当業者であれば、引用文献１に記載された発明に、引用文献２に記載された発明の構成を適用しようとする動機付けが無く、請求項７に係る発明は、引用文献１及び２に係る発明に対して進歩性を有するものと思料いたします。
エ．請求項８，９に係る発明（補正前の請求項１０、１１に係る発明）
　請求項８，９に係る発明は、請求項７に係る発明の発明特定事項を全部充足するため、請求項７に係る発明が引用文献１及び２に係る発明に対して進歩性を有するのであれば、これらの請求項に係る発明も引用文献１及び２に係る発明に対して進歩性を有するものと思料いたします。
（２）理由２（明確性）
ア．請求項２に係る発明
　補正により請求項２に係る発明に請求項３に係る発明の発明特定事項を加えました。補正前の請求項３に係る発明には当該拒絶理由が通知されておらず、当該拒絶理由は解消したものと思料いたします。
イ．請求項４に係る発明（補正前の請求項５に係る発明）
　補正により請求項４に係る発明は、補正前の請求項６に係る発明の発明特定事項を有します。補正前の請求項６に係る発明には当該拒絶理由が通知されておらず、当該拒絶理由は解消したものと思料いたします。

４　結語
　以上のように、本願に対する拒絶の理由はすべて解消致しましたので、再度ご審査の上、特許をすべき旨のご査定を賜りたくお願い申し上げます。

以上